Guía Rápida para Levantar el Proyecto SmartFinanzas

Esta guía detalla paso a paso cómo configurar, inicializar y ejecutar la plataforma **SmartFinanzas** en un entorno local (Windows / Linux / macOS).

---

1. Requisitos Previos

Asegúrate de contar con las siguientes herramientas instaladas:
* **Python**: Versión 3.11 o superior (probado y compatible con Python 3.14).
* **MySQL / MariaDB**: Motor de base de datos activo en el puerto `3306` (por ejemplo, mediante **XAMPP**, **WampServer** o servicio de MySQL Server).
* **Git**: Para el control de versiones.

---

2. Credenciales de Prueba (Cuenta de Test)

Para iniciar sesión en la plataforma una vez levantada, utiliza las siguientes credenciales preconfiguradas:

Campo	Valor
Correo Electrónico	`tes1@test.cl` *(o también* `test1@test.cl`*)*
Contraseña	`test123`
Rol Asignado	Administrador / Usuario
Empresa Vinculada	TestEmpresa1

---

3. Pasos de Instalación y Despliegue

Paso 1: Abrir la terminal en la raíz del proyecto

Ubícate en la carpeta principal del proyecto:

```
cd SmartFinanzas
```

Paso 2: Activar el entorno virtual

Si ya cuentas con la carpeta `venv`:
* **Windows (PowerShell):**
`powershell .\venv\Scripts\Activate.ps1`
(Si PowerShell restringe la ejecución de scripts, ejecuta primero: `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`*)*

- **Windows (CMD):**
  `cmd venv\Scripts\activate.bat`
- **Linux / macOS:**
  `bash source venv/bin/activate`

> [!NOTE]
> Si no existe el entorno virtual, créalo con:
> `python -m venv venv` y luego actívalo con los comandos anteriores.

Paso 3: Instalar las dependencias de Python

Instala los paquetes necesarios utilizando el archivo de versiones fijas para asegurar compatibilidad total:

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirementsVersionesFijas.txt
```

(Alternativamente, puedes usar `pip install -r requirements.txt`).

Paso 4: Configurar la Base de Datos y Variables de Entorno (`.env`)

1. **Iniciar el servicio MySQL / MariaDB**:
   * En **XAMPP Control Panel**, presiona **Start** en el módulo **MySQL**.

2. **Crear la base de datos**:
   * Abre phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin/`) o tu cliente MySQL y crea la base de datos:
   `sql CREATE DATABASE IF NOT EXISTS smartfinanzas CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;`
   * *(Opcional)* Si cuentas con el respaldo SQL inicial del proyecto, puedes importar `smartfinanzas.sql` en dicha base de datos.

3. **Verificar el archivo `.env` en la raíz del proyecto**:
   Crea o verifica el archivo `.env` con la siguiente configuración:

```env
# Configuración de Entorno Django
DEBUG=True
SECRET_KEY=django-insecure-tx!@obs@8uu=6h(uftth-8%=7v4_xlu5pvq6(qv)kjj4uscv

# Conexión a Base de Datos MySQL / MariaDB
DB_ENGINE=django.db.backends.mysql
DB_NAME=smartfinanzas
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
```

> [!IMPORTANT]
> Usa `DB_HOST=127.0.0.1` en lugar de `localhost` en Windows para evitar retrasos por resolución IPv6 (`::1`) en el conector MariaDB/MySQL.

Paso 5: Aplicar migraciones

Ejecuta las migraciones de Django para asegurar que todas las tablas y esquemas estén actualizados:

```
python manage.py migrate
```

Paso 6: Iniciar el Servidor de Desarrollo

Ejecuta el servidor con el siguiente comando:

```
python manage.py runserver
```

El servidor quedará disponible en:
`http://127.0.0.1:8000/`

---

4. Navegación y Uso del Sistema

1. **Pantalla de Inicio de Sesión (`/`)**:
   * Ingresa con el correo `tes1@test.cl` y la contraseña `test123`.
   * Al autenticarte serás redirigido automáticamente al panel principal (`/principal/`).
2. **Módulo ETL (Carga de Balances y Ratios Financieros)**:
   * **Carga de Archivo:** Menú lateral -> *Módulo ETL -> Carga de Datos* (`/etl/carga/`).
     - Permite subir balances contables en `.csv` o `.xlsx`.
     - Los datos se vinculan automáticamente a la empresa de tu usuario.
     - Puedes descargar la plantilla oficial directamente desde el botón **"Descargar Plantilla CSV"** (`/etl/descargar-plantilla/`).
     - **Matriz de Ratios:** Menú lateral -> *Ratios Financieros* (`/etl/ratios/`).
     - Muestra las 7 variables predictivas (V1 a V7), Altman Z''_{EM}, liquidez y solvencia filtradas estrictamente para tu empresa.
     - **Historial de Cargas:** Menú lateral -> *Historial de Cargas* (`/etl/historial/`).
3. **Módulo Transaccional (Caja y Métodos de Pago)**:
   * Accede desde el menú lateral para gestionar ventas, cierres diarios de caja y comisiones de adquirencia (`/transaccional/`).
4. **Capa Analítica y Predicción de Riesgo**:
   * Acceso al motor de Machine Learning que calcula la probabilidad de insolvencia y semáforos de alerta financiera (`/app/`).

---

5. Verificación de Pruebas Unitarias

Para comprobar la integridad del sistema y el aislamiento multi-empresa:

```
python manage.py test moduloETL
```